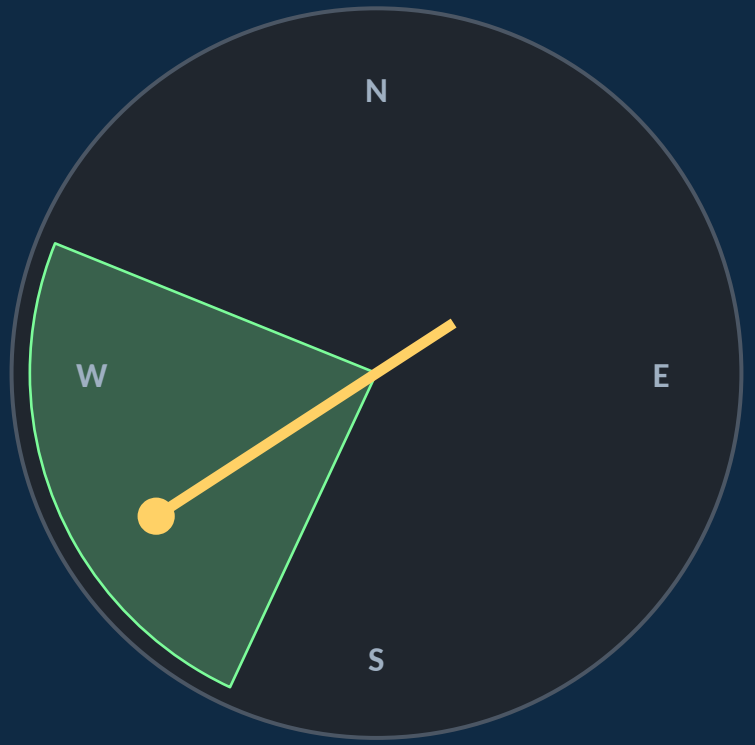
CLASE 1

Viento en superficie

Reglas y llenado en SACLIM para estaciones sinópticas, aeronáuticas y mixtas




```
24018G31KT 210V290
```

Material: presentación + modulo_viento.html

Qué veremos hoy

1. **Qué se mide**
   Viento a 10 m, de dónde sopla, nudos, promedio de 10 minutos.
2. **El viento en SACLIM**
   Qué casillas aparecen en cada tipo de estación.
3. **Las cinco reglas**
   Dirección y rapidez, calma, variación, VRB y racha.
4. **Del SACLIM al METAR**
   Cómo queda cifrado el grupo de viento.
5. **Práctica y evaluación**
   Módulo de viento: práctica, mixto y examen.

Tipos de estación en esta clase

- **Sinóptica** — **Solo sinóptica**, ej. Quinta Normal
- **Aeronáutica** — **Solo aeronáutica**, ej. Tobalaba
- **Mixta** — **Sinóptica y aeronáutica**, ej. Chacalluta

Qué se mide

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

Viento en superficie

10 m

Altura del anemómetro, en terreno despejado.

De dónde

La dirección es desde donde sopla el viento, en grados verdaderos.

kt

La rapidez se expresa en nudos.

10 min

Se informan valores medios de los últimos 10 minutos.

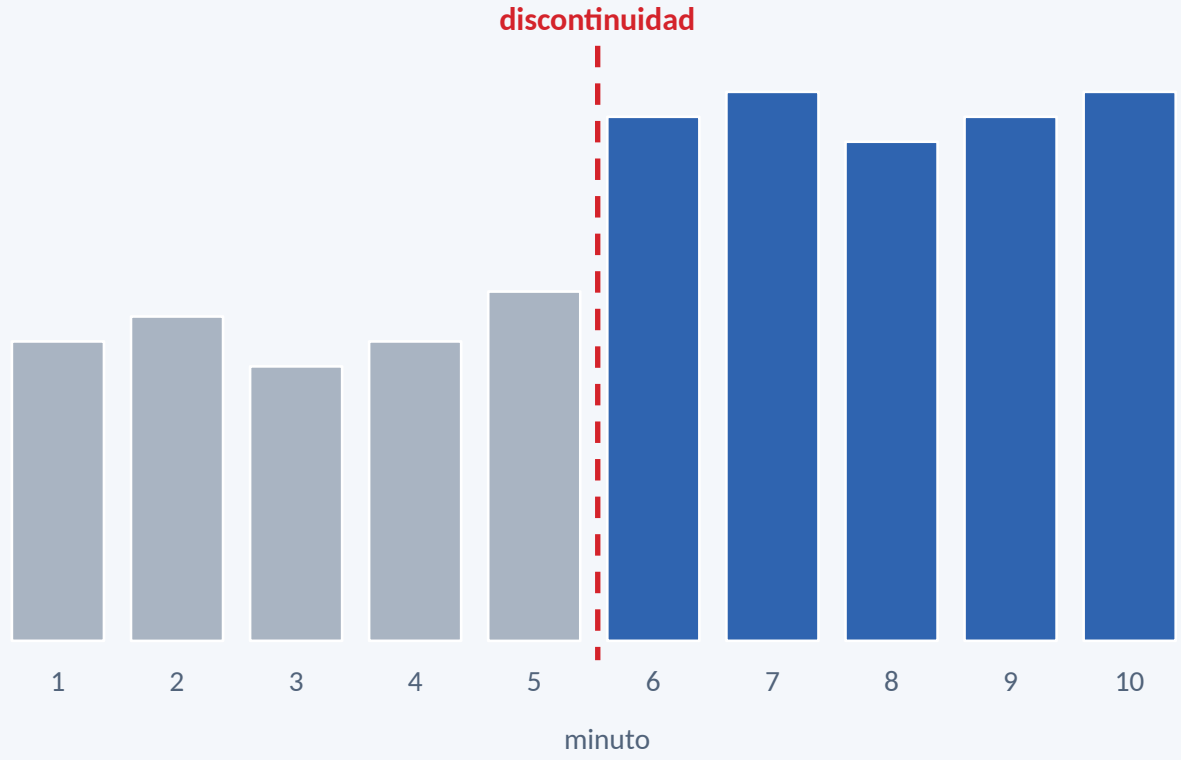
> Un viento «del norte» viene desde el norte y se informa 360°, no 000°.

El promedio de 10 minutos

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

Y qué pasa si el viento cambia de golpe



Regla general

Se informan la dirección y la rapidez medias de los 10 minutos anteriores a la observación.

Discontinuidad marcada

Si dentro de esos 10 minutos hay un cambio brusco y sostenido (del orden de 30° o más en la dirección con 10 kt o más, o de 10 kt o más en la rapidez, durante al menos 2 minutos), se promedian solo los datos posteriores al cambio.

En el ejemplo, la rapidez media que se informa es la de los minutos 6 a 10 (≈21 kt), no la de los 10 minutos (≈17 kt).

El viento en SACLIM

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

Las casillas cambian según el tipo de estación

Estación sinóptica · Quinta Normal

Viento a 10 m. de Altura [Indique Instrumento]	Dirección (°) 237 Rapidez (kt) 18 ☐ Variable ()
Racha de Viento [Indique Instrumento]	Racha (kt) 31

Aeronáutica y mixta · Tobalaba, Chacalluta

Viento a 10 m. de Altura [Indique Instrumento]	Dirección (°) 237 Rapidez (kt) 18 ☐ Variable ()
Variación de la Dirección del Viento [Indique Instrumento]	dndndn (°) 205 dxdxdx (°) 292
Racha de Viento [Indique Instrumento]	Racha (kt) 31
Cizalladura del Viento [Indique Instrumento]	☐ Todas () PIsta 1 () Pista 2 () Pista 3 ()

Casilla	Sinóptica	Aeronáutica	Mixta
Dirección y rapidez	✓	✓	✓
Variable (booleana)	✓	✓	✓
Racha	✓	✓	✓
Variación dndndn / dxdxdx	—	✓	✓
Cizalladura (Todas, pistas)	—	✓	✓
Grupo de viento del METAR	—	✓	✓

> La variación y la cizalladura son información del METAR: por eso no existen en la estación solo sinóptica.

Dirección y rapidez media

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

REGLA 1

En SACLIM

Dirección (°)

237

Rapidez (kt)

12

Se ingresa la **dirección media tal cual**, en grados (1 a 360), sin redondear.

En el METAR

24012KT

La dirección se **redondea a la decena** más cercana y la rapidez va con dos cifras.

004° · 8 kt

36008KT

355° · 15 kt

36015KT

125° · 6 kt

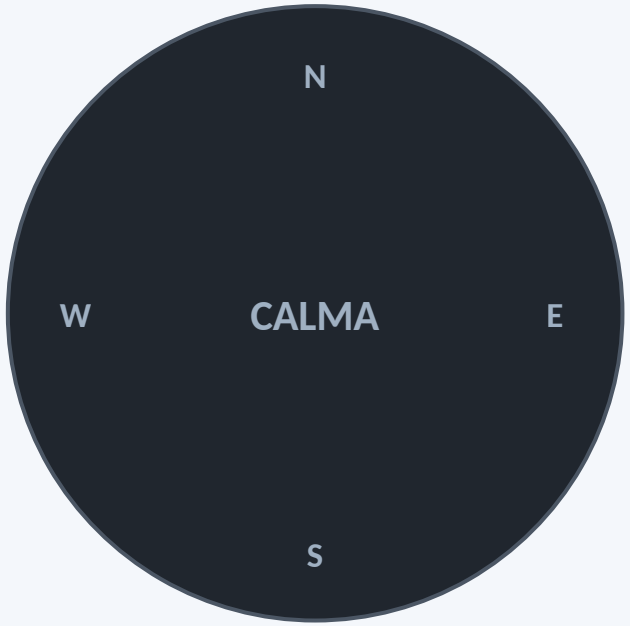
13006KT

Calma

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

REGLA 2



Rapidez media **menor que 1 kt**.

Dirección	Rapidez	Variable
0	0	☐ sin marcar

```
00000KT
```

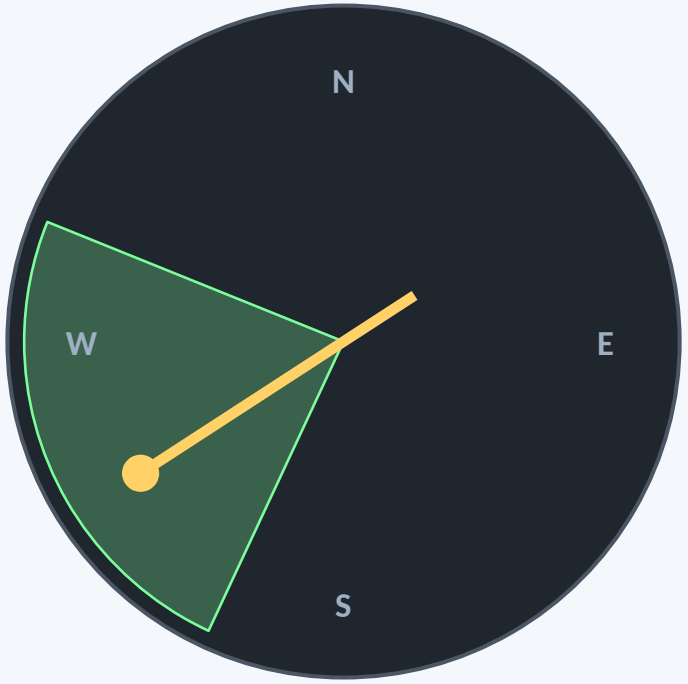
> Variación y racha van Sin Dato. Con calma no se marca Variable.

Variación de la dirección

Sinóptica | **Aeronáutica** | **Mixta**

aplica en

REGLA 3



205° → 292° (87°)

Se informa cuando la dirección varió **60° o más y menos de 180°**, con rapidez media de **3 kt o más**.

dndndn (°)	dxdxdx (°)
205	**292**

extremos en sentido horario

```
24018KT 210V290
```

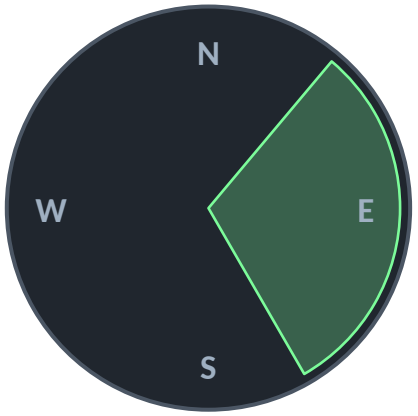
> Variación menor de 60° → dndndn y dxdxdx Sin Dato (clic derecho → Componente(s) Sin Dato(s)).

Viento variable (VRB)

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

REGLA 4

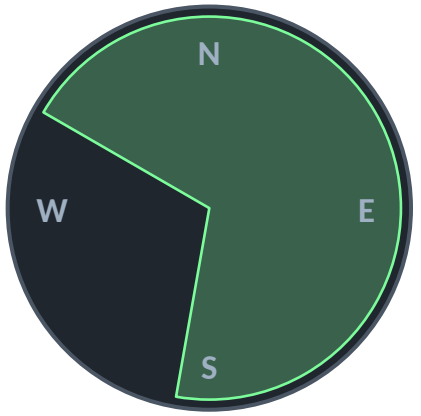


Caso a

Variación de 60° a 179°

con rapidez menor que 3 kt

```
VRB02KT
```



Caso b

Variación de 180° o más

con cualquier rapidez

```
VRB06KT
```

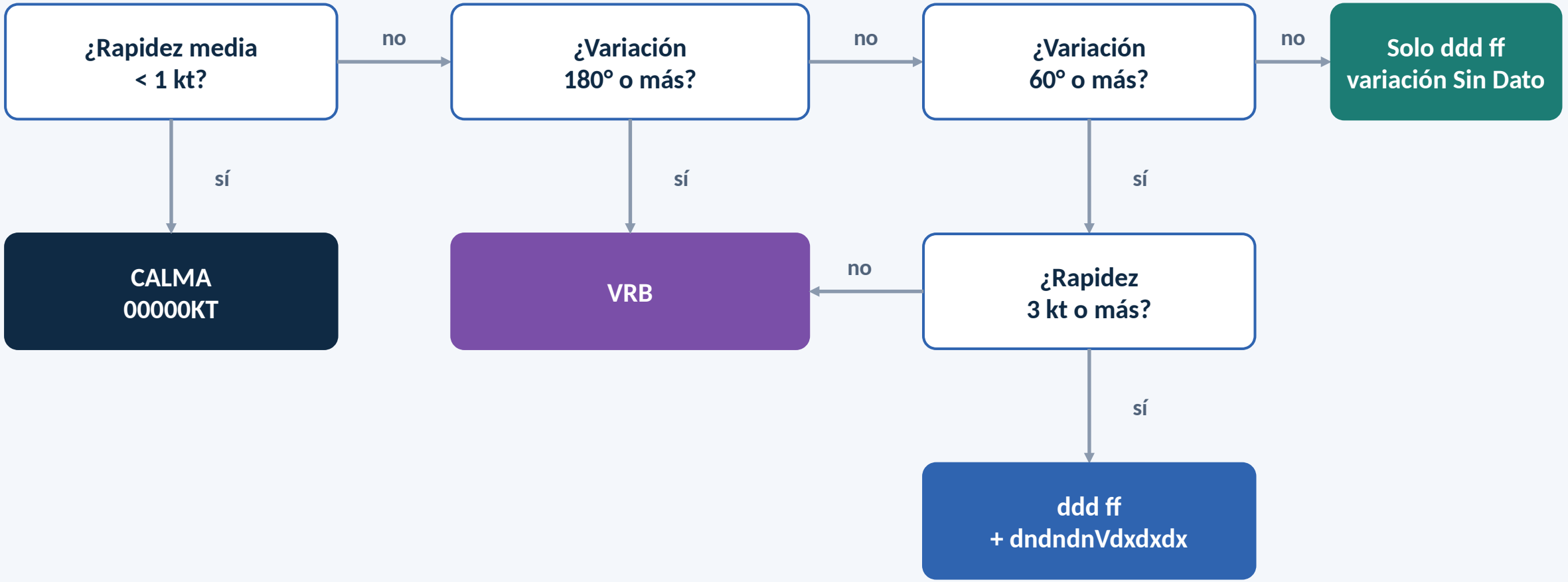
En SACLIM: **Variable** ☑️. La variación va **Sin Dato**. La dirección media puede ingresarse o quedar Sin Dato.

¿VRB, variación o nada?

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

El árbol de decisión

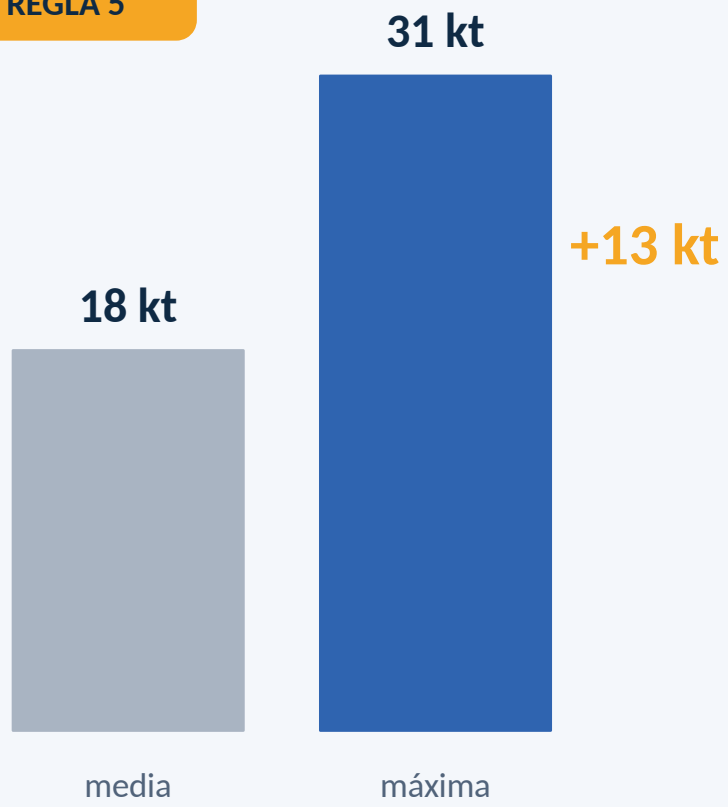


Racha

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

REGLA 5



Se informa cuando la rapidez máxima de los 10 minutos **supera a la media en 10 kt o más**. Se ingresa la máxima.

Racha (kt)

31	24018G31KT

media 18 · máx 31 **+13 → se informa** | 31

media 15 · máx 23 **+8 → no se informa** |

Cizalladura del viento

Sinóptica | **Aeronáutica** | **Mixta**

aplica en

Información suplementaria del METAR




```
WS R17
```

```
WS ALL RWY
```

Qué es

Un cambio fuerte del viento en la trayectoria de aproximación o despegue, normalmente reportado por aeronaves.

Cómo se ingresa

Si afecta a pistas específicas, se indican las pistas. Si afecta a todas, se marca la booleana «Todas».

Sin cizalladura informada

Las pistas quedan Sin Dato y «Todas» sin marcar.

Del SACLIM al METAR

Sinóptica | **Aeronáutica** | **Mixta**

aplica en

Cómo se arma el grupo de viento

240	18	G31	KT	210V290
dirección (decena)	rapidez (2 cifras)	racha (si ≥ 10 kt)	unidad	variación (si 60°–179°)

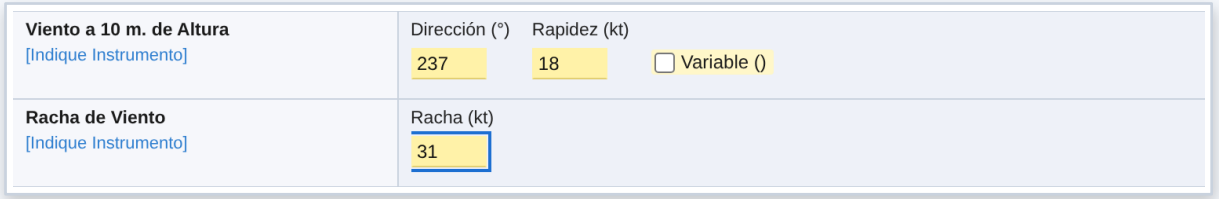
Situación	En SACLIM	METAR
Calma	dir 0 · rap 0	`00000KT`
237° · 12 kt	237 · 12	`24012KT`
237° · 18 kt · máx 31	237 · 18 · racha 31	`24018G31KT`
237° · 18 kt · 205°–292°	237 · 18 · 205 / 292	`24018KT 210V290`
2 kt · variación 90°	Variable ☑️ · rap 2	`VRB02KT`

En la estación sinóptica

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

Menos casillas, las mismas reglas de fondo



Ejemplo: 8 kt con 90° de variación → en la sinóptica solo **dirección y rapidez**; Variable sin marcar.

Mismas reglas
Calma, VRB y racha se deciden igual que en la aeronáutica.

Sin variación
No existe la casilla dndndn / dxdxdx: la variación de 60°–179° con 3 kt o más no se informa.

Sin cizalladura ni METAR
Esa información es solo aeronáutica.

Horas sinópticas
Solo se ingresa a las 00, 03, 06 … 21 UTC.

Errores frecuentes

Sinóptica Aeronáutica Mixta

aplica en

Racha 0

Si no corresponde racha, va Sin Dato, no 0.

Redondear en SACLIM

La dirección se ingresa tal cual; el redondeo es del METAR.

000 en vez de 360

El norte es 360. 000 es solo para la calma.

VRB y variación juntos

Con VRB la variación va Sin Dato.

Variable con calma

La calma no se marca como Variable.

Variación con < 3 kt

Con menos de 3 kt y 60°–179°, es VRB.

Práctica: módulo de viento

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

modulo_viento.html



1. Lea el anemómetro: media, extremos y máxima.
2. Llene las casillas como en SACLIM, con Sin Dato donde corresponda.
3. En aeronáutica y mixta, escriba el grupo METAR.
4. Validar: verde o rojo, con la regla que se aplicó.

Estación sinóptica
Solo llenado, en Quinta Normal.

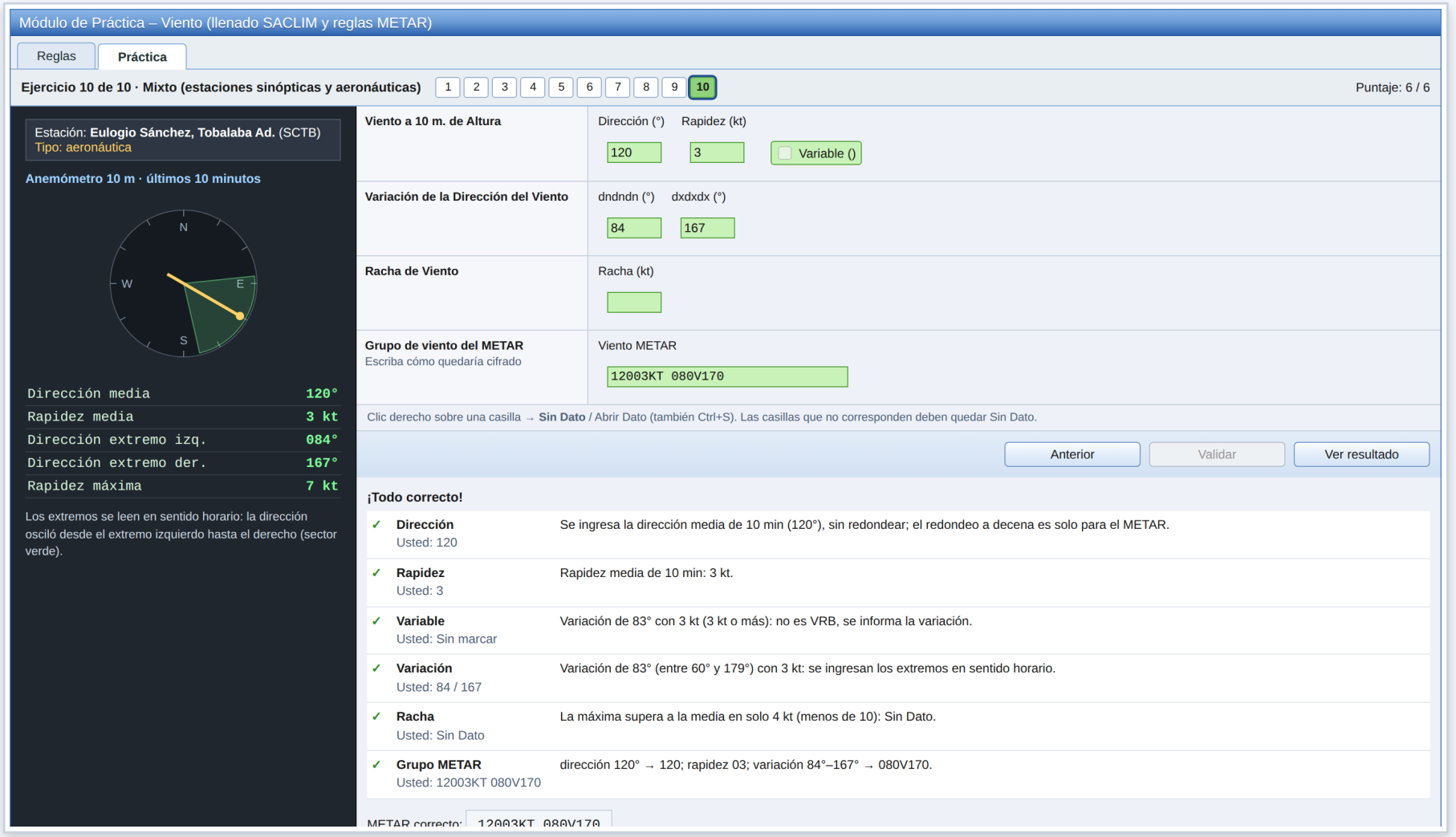
Estación aeronáutica
Llenado y METAR, en Tobalaba.

Mixto
Ejercicios de las tres estaciones: hay que reconocer qué corresponde en cada una.

La corrección explica la regla

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

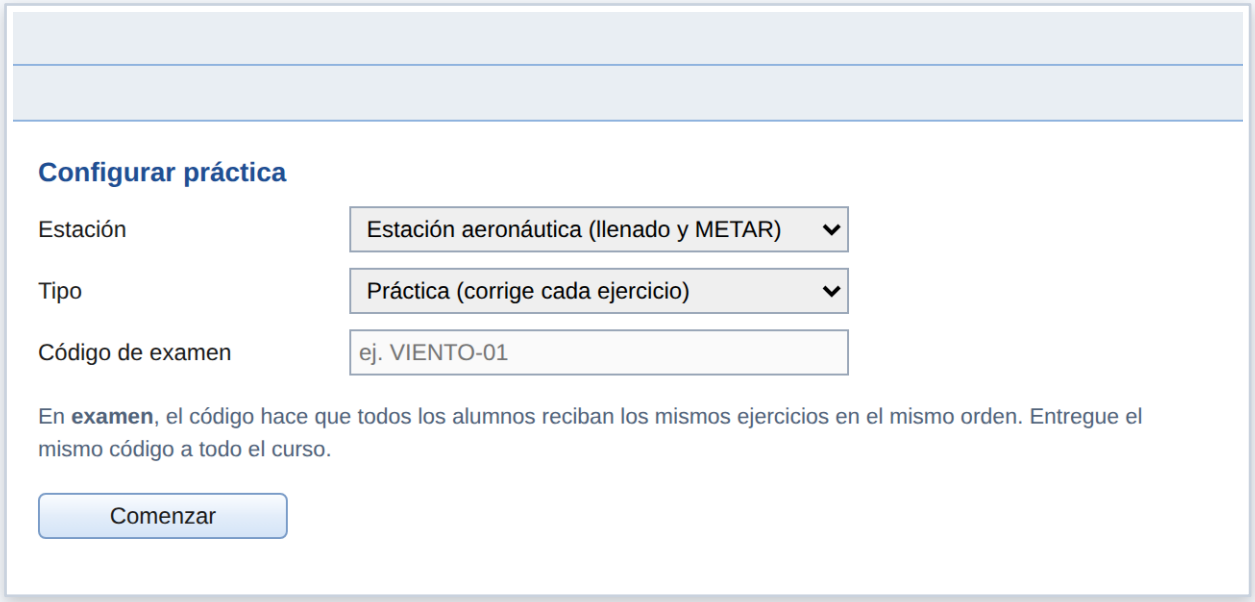
aplica en



Evaluación: modo examen

Sinóptica Aeronáutica Mixta

aplica en



Cómo funciona

Tipo: Examen · Código: el que entrega el instructor (ej. VIENTO-01).

Todos los que usan el mismo código reciben los mismos 10 ejercicios, en el mismo orden.

La corrección se ve solo al final, con el detalle de errores.

El alumno descarga el PDF y lo envía por correo.

> Sugerencia: examen en modo Mixto, para evaluar también si reconocen qué corresponde en cada tipo de estación.

Para profundizar

Sinóptica | Aeronáutica | Mixta

aplica en

OACI · Anexo 3
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional: informes de viento en superficie en METAR y SPECI.

OMM N.° 8
Guía de instrumentos y métodos de observación: medición del viento en superficie, exposición y promedios.

OMM N.° 306
Manual de claves: especificaciones del cifrado.

> La normativa DGAC vigente prevalece sobre este resumen.

Papers para comentar en clase

Título / autores / año
Idea clave para la clase

Título / autores / año
Idea clave para la clase

Título / autores / año
Idea clave para la clase

Para llevarse

1 **Calma**
< 1 kt → 0 y 0 · 00000KT

2 **Variación**
60°–179° con 3 kt o más · solo aeronáutica y mixta

3 **VRB**
< 3 kt con 60°–179°, o 180° o más · variación Sin Dato

4 **Racha**
Máxima 10 kt o más sobre la media · si no, Sin Dato

Y siempre: **lo que no corresponde va Sin Dato, nunca 0.**